Trabajo Integrador - Entrega 3

Plataforma de competencias de robótica y desafíos técnicos

Introducción

El trabajo integrador se desarrolla en grupos de cinco integrantes sobre esta consigna. La complejidad de negocio es suficiente para que la calidad del modelado, la separación de responsabilidades y la extensibilidad resulten determinantes: no alcanza con que el sistema funcione.

Enunciado

Una organización realiza competencias de robótica con categorías, desafíos, rondas y sistemas de puntuación diferentes. Algunos desafíos se puntúan por tiempo, otros por objetivos cumplidos, precisión, consumo de recursos, evaluación de jueces o una combinación de factores.

Cada edición publica un reglamento. Los resultados deben poder recalcularse utilizando exactamente la versión de reglas correspondiente. Además, el sistema debe explicar cómo se obtuvo cada puntaje y conservar ajustes, penalizaciones y decisiones sobre apelaciones.

El equipo deberá desarrollar una aplicación que permita configurar competencias, registrar equipos, programar rondas, capturar resultados, calcular puntajes, resolver empates, publicar posiciones y gestionar reclamos.

Requisitos funcionales obligatorios

Capacidad	Comportamiento esperado
Configuración del evento	Crear temporada, competencia, categorías y fechas
Registro de equipos	Administrar integrantes, robot, categoría y documentación
Elegibilidad	Validar restricciones de edad, composición, robot o categoría
Configuración de desafíos	Definir métricas, reglas de puntaje, penalizaciones y bonificaciones
Programación	Crear rondas, turnos, pistas y asignaciones de jueces
Captura de resultados	Registrar tiempos, mediciones, objetivos y evaluaciones
Cálculo explicable	Obtener puntaje total y detalle de cada contribución
Ranking	Ordenar equipos según puntaje y reglas de desempate
Publicación	Diferenciar resultados provisionales y definitivos
Apelaciones	Presentar, revisar, aceptar o rechazar reclamos
Recálculo	Reprocesar posiciones después de una corrección
Auditoría	Conservar los valores originales y todas las modificaciones

Propuesta de valor: API GraphQL

La propuesta de valor es un requerimiento adicional que se implementa sobre la aplicación existente y se integra a su arquitectura. Es propia de esta consigna.

La propuesta de valor de esta consigna es exponer el dominio de consulta mediante una **API GraphQL**, conviviendo con la API REST existente. Los consumidores de una plataforma de competencias son variados - pantallas de resultados en vivo, aplicaciones de equipos, prensa - y cada uno necesita combinaciones distintas de los mismos datos: GraphQL permite que cada cliente pida exactamente lo que necesita, en una sola consulta anidada.

Elemento	Requisito
Esquema	Un esquema GraphQL que cubra competencias, categorías, equipos, rondas, resultados, ranking y el detalle explicado del puntaje (`ScoreBreakdown`)
Consultas anidadas	Debe poder resolverse, por ejemplo, equipo, resultados por ronda y desglose del puntaje, en una sola consulta

Extensión opcional: una *subscription* GraphQL con actualizaciones del ranking en vivo mientras se registran resultados.

Requisitos no funcionales

Arquitectura

La aplicación conserva la arquitectura elegida (Clean Architecture, Domain Driven Design o Hexagonal). La propuesta de valor se integra detrás de contratos propios: el módulo de dominio sigue libre de dependencias de framework y de proveedores externos, y la lógica de negocio no se duplica en la capa nueva.

Requisitos de la propuesta de valor

Elemento	Requisito
Implementación	Resolvers que delegan en los casos de uso existentes; la lógica de negocio no se duplica en la capa GraphQL
Problema N+1	Identificado y tratado en al menos un punto (carga por lotes o `DataLoader`), con la evidencia correspondiente
Comparación con REST	Documento breve que compare ambas APIs sobre dos casos concretos: qué pide cada cliente, cuántas peticiones necesita y qué datos de más o de menos recibe
Pruebas	Pruebas de las consultas principales, incluyendo una de error (campo inexistente o entidad no encontrada)

Entrega 3 - Propuesta de valor y presentación final

Objetivo: incorporar al sistema la **propuesta de valor** descrita en este documento - o justificar técnicamente por qué no aplica al dominio - y presentarla oralmente, junto con el dominio y las

decisiones clave de implementación.

El entregable central es la **aplicación completa con la propuesta de valor integrada**: el requerimiento adicional se implementa sobre la aplicación existente, respeta su arquitectura y se presenta como se haría ante un cliente o un comité técnico: qué problema resuelve, qué costo tuvo y qué valor agrega.

Entregables obligatorios

Entregable	Contenido mínimo
Repositorio	URL del repositorio de GitHub y hash del último commit que corresponde a la entrega
Código de la aplicación	Aplicación completa con la propuesta de valor integrada, cumpliendo los requisitos funcionales y no funcionales de este documento
Tests	Los indicados en los requisitos no funcionales, ejecutables en la integración continua
Justificación escrita	Solo si el equipo sostiene que la propuesta no aplica al dominio, según se describe más abajo
Presentación oral	Frente a toda la clase, con el formato descrito más abajo; incluye demostración en vivo
Decisiones de diseño	Archivo `DESIGN.md` en la raíz del repositorio que enumera las decisiones de diseño principales: qué patrón o principio se aplicó, dónde y por qué; qué alternativas se descartaron; y qué patrones se decidió no aplicar, con sus consecuencias

Si la propuesta no aplica al dominio

Si el equipo considera que la propuesta **no aplica a su dominio**, debe explicar por qué: entregar una justificación técnica escrita y defenderla en la presentación, indicando qué problemas o costos tendría incorporarla y qué alternativa aportaría un valor equivalente. Una justificación sólida y honesta vale tanto como una implementación; una excusa para evitar trabajo, no.

Presentación oral

La presentación es **oral y frente a toda la clase**. Presenta **un integrante por grupo, elegido aleatoriamente** al comienzo de la clase de presentaciones. Por lo tanto, **todos los integrantes deben estar preparados para presentar el trabajo completo**. El resto del grupo puede participar durante la ronda de preguntas. La gestión del tiempo disponible es parte de la evaluación.

Momento	Contenido
Dominio	Problema, actores, reglas centrales y puntos de extensión del diseño. La audiencia no conoce este dominio, así que debe poder entenderlo desde cero

Momento	Contenido
Propuesta de valor	Qué es, por qué aporta valor en este dominio, cómo se integró a la arquitectura y demostración. Si el grupo argumentó que no aplica, presentación de esa justificación
Decisiones clave	Las decisiones de implementación más importantes: alternativas consideradas, decisión tomada y consecuencias observadas
Preguntas	Preguntas del docente y de la clase; pueden dirigirse a cualquier integrante del grupo

En la presentación, el equipo debe demostrar consultas en vivo, mostrar el contraste entre REST y GraphQL para un mismo caso de uso (sobre- y sub-obtención de datos) y explicar las decisiones de diseño del esquema: qué se expone, qué no y por qué.

Qué no se exige en esta entrega

No se exige rehacer la aplicación ni incorporar funcionalidades ajenas a la propuesta de valor. El esfuerzo debe concentrarse en integrarla bien a la arquitectura existente y en poder explicar cada decisión.